Daftar Perbedaan Desain UI (Hasil Diskusi Kelompok) vs `api-contract.md` (Backend)

Dokumen ini merangkum **12 perbedaan** antara konsep Desain UI SCMS hasil keputusan kelompok dan dokumen `api-contract.md` dari tim *backend*. Istilah teknis dari `api-contract.md` tetap dipertahankan agar mudah ditanyakan dan didiskusikan langsung dengan pengembang *backend*.

Ringkasan Cepat

No.	Fitur / Bagian Aplikasi	Konsep Desain UI	Ketentuan di `api-contract.md` (Backend)
2	**Verifikasi Laporan & AI**	**100% otomatis oleh AI** saat laporan dikirim; Admin tidak bisa verifikasi manual atau mengubah hasil AI.	AI masih `placeholder AI (pending — Phase 8)` ; verifikasi, tolak laporan, dan prioritas final diatur **manual oleh Admin**.
3	**Isian Form Buat Laporan**	Pilih `Gedung` `Lantai` `Ruangan` `Aset` (semua wajib), tanpa input Kategori & Jenis Masalah.	Urutan `lokasi` `kategori` `issue type` `asset` ; **Kategori wajib diisi**, sedangkan **Aset & Jenis Masalah opsional**.
4	**Unggah Foto Laporan**	Wajib **tepat 1 foto** dari Pelapor; tidak ada unggah foto dari Admin.	Endpoint `POST /api/reports/:id/attachments` mengizinkan **maksimal 3 file/laporan** (maks 5 MB/file).
5	**Daftar Tiket di Beranda Pelapor**	Pelapor bisa melihat **seluruh tiket di**	`GET /api/reports` **hanya menampilkan laporan milik sendiri**;

		kampus (dengan filter “Laporan Saya”).	buka tiket orang lain di `GET /api/reports/:id` menghasilkan `404`.
6	**Status Fasilitas Kampus**	Tidak ditampilkan ke Pelapor; hanya tampil di Admin dengan **3 status aset**.	Ditampilkan ke publik/Pelapor lewat `GET /api/facilities/status` (`[Phase 6]`) dengan **4 status aset** (ada tambahan `REPORTED_ISSUE`).
7	**Penanganan Laporan Duplikat**	Dicek otomatis saat *submit* (diblokir jika pelapor sama, otomatis digabung jika pelapor beda); hanya ada **7 status tiket**.	Cek duplikat saat *submit* hanya berupa **warning** (tidak memblokir); digabung **manual oleh Admin** (`POST …/duplicate`); ada tambahan status `REJECTED` & `DUPLICATE`.
8	**Alur Perubahan Status Tiket**	Satu arah mutlak (`REPORTED` s.d. `CLOSED`), **tidak bisa mundur/dibuka kembali**.	Endpoint `POST /api/admin/reports/:id/transition` memiliki opsi **`reopen`** (buka kembali tiket) dengan syarat wajib mengisi `note`.
9	**Form Penugasan Teknisi**	Admin memilih Teknisi + mengisi **Jadwal** + mengisi **Instruksi Pekerjaan**.	`POST /api/admin/reports/:id/assign` hanya mengirim **`technicianId`** tanpa jadwal dan instruksi.
10	**Catatan Progres (Publik vs Internal)**	Semua catatan tampil ke Pelapor, kecuali label “Laporan Palsu” yang diganti teks netral untuk Pelapor.	Admin bebas memilih visibilitas tiap catatan lewat `POST /api/admin/reports/:id/updates` (`visibility: “PUBLIC”`
11	**Fitur Pengaturan Scoring & Laporan PDF**	Ada halaman **Pengaturan Scoring**, **Laporan Maintenance (3 grafik + tabel)**, dan **Ekspor PDF**.	**Belum ada endpoint sama sekali** di `api-contract.md` untuk pengaturan *scoring*, grafik laporan, maupun ekspor PDF.

12	**Peringatan Bentrok Antar-Admin**	Belum ada tampilan khusus jika dua Admin mengedit tiket yang sama bersamaan.	Wajib menangani error `409 CONFLICT` (`expectedVersion`) dengan pesan *"Tiket diperbarui admin lain — muat ulang data"* + tombol Refresh.

Rincian Perbedaan untuk Bahan Diskusi

2. Verifikasi Laporan & Peran AI (Saat Kirim Laporan vs Halaman Detail Admin)

- **Desain UI:** Saat Pelapor mengirim laporan, sistem langsung memprosesnya dengan AI[cite: 1]. Jika foto buram atau deskripsi tidak relevan, laporan langsung ditolak di tempat; jika lolos, tiket otomatis berstatus `VERIFIED` [cite: 1]. Admin tidak melakukan verifikasi manual dan tidak bisa mengubah hasil klasifikasi AI maupun prioritas tiket[cite: 1].
- **API Contract Teman:**
  - Fitur AI masih berstatus `placeholder AI (pending — Phase 8)` [cite: 3].
  - Verifikasi dilakukan **manual oleh Admin** melalui `POST /api/admin/reports/:id/verify` dengan mengirimkan `{ "finalCategoryId", "finalIssueTypeId", "finalPriority", "assetId"?, "locationId"?, "overrideReason"?, "expectedVersion" }` [cite: 3].
  - Admin memiliki endpoint untuk menolak laporan secara manual (`POST /api/admin/reports/:id/reject`) dan mengubah prioritas secara manual (`POST /api/admin/reports/:id/priority` , wajib menyertakan `reason` bila berbeda dari saran sistem)[cite: 3].
  - Halaman detail tiket Admin wajib menampilkan **3 panel terpisah**: (1) `priorityScore` + `priorityFactors` (hasil hitungan rubrik deterministik), (2) placeholder saran AI, dan (3) `finalPriority` (keputusan akhir Admin)[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah prototipe UI yang akan dibuat di Google Stitch mengikuti alur verifikasi otomatis oleh AI (sesuai proposal), atau mengikuti alur verifikasi & *override* manual oleh Admin seperti di `api-contract.md` [cite: 1, 3]?

3. Isian Formulir Buat Laporan (Sisi Pelapor)

- **Desain UI:** Pelapor wajib memilih `Gedung` `Lantai` `Ruangan` `Aset` , mengisi Deskripsi, dan mengunggah foto[cite: 1]. Tidak ada pilihan Kategori Fasilitas dan Jenis Masalah karena diklasifikasikan otomatis oleh AI[cite: 1].

- **API Contract Teman:**
  - Endpoint `GET /api/reports/form-options` menyediakan data *dependent select* dengan urutan **`lokasi` `kategori` `issue type` `asset`** [cite: 3].
  - Endpoint `POST /api/reports` mewajibkan header `x-idempotency-key` dan *body* `{ "location_id", "asset_id"?, "submitted_category_id", "submitted_issue_type_id"?, "description" (10–2000 char), "occurred_at"? }` [cite: 3]. Artinya, **Kategori wajib dipilih oleh Pelapor**, sedangkan **Aset (`asset_id`) dan Jenis Masalah (`submitted_issue_type_id`) bersifat opsional**, serta ada tambahan input waktu kejadian (`occurred_at`)[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah di form Buat Laporan kita harus menampilkan kembali dropdown Kategori, Jenis Masalah, dan Waktu Kejadian (`occurred_at`), serta membuat pilihan Aset menjadi opsional[cite: 1, 3]?

4. Aturan Unggah Foto Bukti

- **Desain UI:** Pelapor wajib mengunggah **tepat 1 foto** saat mengirim laporan, dan Admin tidak pernah mengunggah foto bukti perbaikan ke sistem.
- **API Contract Teman:** Menggunakan endpoint terpisah `POST /api/reports/:id/attachments` (`multipart/form-data`) dengan aturan **maksimal 3 file per laporan, maksimal 5 MB per file, format JPEG/PNG/WebP**, serta kode error khusus (`TOO_MANY_FILES`, `FILE_TOO_LARGE`, `UNSUPPORTED_TYPE`, `MIME_MISMATCH`, `CORRUPT_IMAGE`, `INVALID_FILENAME`, `EMPTY_FILE`)[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah di UI tetap dibatasi wajib 1 foto saja, atau diubah menjadi bisa mengunggah hingga 3 foto (dan apakah foto sifatnya wajib atau opsional karena endpoint-nya terpisah dari `POST /api/reports`)[cite: 3]?

5. Visibilitas Tiket Orang Lain bagi Pelapor

- **Desain UI:** Halaman beranda Pelapor menampilkan **tabel seluruh tiket laporan di kampus** (dilengkapi tombol filter "Laporan Saya"), dan Pelapor dapat membuka detail tiket milik siapa pun selama nama pelapor lain disembunyikan[cite: 1].
- **API Contract Teman:**
  - `GET /api/reports` dikunci oleh server agar **selalu hanya mengembalikan laporan milik pelapor yang sedang login**[cite: 3].
  - `GET /api/reports/:id` menjaga kepemilikan laporan di server dan langsung mengembalikan error `404` jika Pelapor membuka tiket milik orang lain[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah *backend* akan disesuaikan agar Pelapor tetap bisa melihat daftar tiket publik di kampus (sesuai kebutuhan transparansi di

proposal), atau UI Pelapor diubah menjadi hanya menampilkan tiket milik sendiri[cite: 1, 2, 3]?

6. Halaman Status Fasilitas Kampus & Status Aset Baru

- **Desain UI:** Halaman Status Fasilitas Kampus tidak ada di sisi Pelapor; status aset hanya tampil untuk Admin di halaman Kelola Aset dengan **3 status**: `Operational`, `Under Inspection`, dan `In Repair` [cite: 1].
- **API Contract Teman:** Pada rencana `[Phase 6]`, terdapat endpoint `GET /api/facilities/status` yang dirancang sebagai **tampilan publik untuk Pelapor** (menampilkan `assetId`, `assetName`, `locationLabel`, `categoryName`, `derivedStatus`, `lastUpdated` tanpa identitas pelapor) dengan **4 status aset**, yaitu adanya tambahan status **`REPORTED_ISSUE`** (urutan prioritas tampilan: `IN_REPAIR > UNDER_INSPECTION > REPORTED_ISSUE > OPERATIONAL`)[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah halaman Status Fasilitas jadi dimunculkan untuk Pelapor, dan apakah kita ikut memakai status ke-4 yaitu `REPORTED_ISSUE` [cite: 1, 3]?

7. Penanganan Duplikat & Status `REJECTED` dan `DUPLICATE`

- **Desain UI:** Hanya mengenal **7 status tiket** (`REPORTED` s.d. `CLOSED`)[cite: 1]. Saat Pelapor mengirim laporan untuk aset yang masih punya tiket aktif, sistem langsung menolak jika pelapornya sama, atau langsung menggabungkannya sebagai laporan pendukung jika pelapornya berbeda[cite: 1].
- **API Contract Teman:**
  - Mengenal **9 status tiket**, yaitu 7 status utama ditambah 2 status terminal: **`REJECTED`** dan **`DUPLICATE`** [cite: 3].
  - Pengecekan duplikat di sisi Pelapor lewat `GET /api/reports/duplicate-check` hanya bersifat **warning (peringatan)** yang menampilkan daftar kandidat tiket serupa (`candidates`: `ticketNumber`, `status`, `reportedAt`) untuk dilihat Pelapor, tetapi **tidak memblokir pengiriman laporan**[cite: 3].
  - Saat laporan tetap dikirim ke `POST /api/reports`, responsnya menyertakan `duplicateCandidates` [cite: 3].
  - Penggabungan tiket duplikat dilakukan **manual oleh Admin** melalui `POST /api/admin/reports/:id/duplicate` dengan memilih tiket induk (`canonicalReportId`), yang kemudian mengubah status tiket tersebut menjadi `DUPLICATE` [cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah mekanisme penggabungan laporan duplikat mau dibuat otomatis oleh sistem (sebagai laporan pendukung dalam 1 tiket) atau manual oleh Admin (menjadi tiket terpisah berstatus `DUPLICATE`)[cite: 1, 3]?

8. Fitur Buka Kembali Tiket (*Reopen*)

- **Desain UI:** Perubahan status tiket bersifat satu arah dan tidak bisa mundur[cite: 1].
- **API Contract Teman:** Pada endpoint `POST /api/admin/reports/:id/transition` tertulis bahwa parameter `note` wajib diisi untuk `inspection/resolution/reopen` [cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Dari status apa ke status apa fitur `reopen` ini berjalan di *backend*, dan apakah tombol *Reopen* perlu ditampilkan di halaman Detail Tiket Admin[cite: 3]?

9. Kolom Jadwal & Instruksi saat Menugaskan Teknisi

- **Desain UI:** Saat menugaskan teknisi, Admin memilih nama teknisi serta wajib mengisi **Jadwal** dan **Instruksi Pekerjaan**[cite: 1]. Selain itu, nama teknisi disembunyikan dari Pelapor.
- **API Contract Teman:**
  - Endpoint `POST /api/admin/reports/:id/assign` hanya menerima `{ "technicianId", "expectedVersion" }` tanpa *field* jadwal maupun instruksi pekerjaan[cite: 3].
  - Endpoint `GET /api/reports/:id/timeline` (untuk Pelapor) memiliki entri `kind: "assignment"` dengan objek `detail` [cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah *field* Jadwal dan Instruksi tetap diadakan (sehingga *backend* perlu menambahkannya), serta apakah objek `detail` pada `kind: "assignment"` di timeline Pelapor sudah menyembunyikan nama teknisi[cite: 1, 3]?

10. Pilihan Visibilitas Catatan Progres (`PUBLIC` vs `INTERNAL`)

- **Desain UI:** Semua catatan progres tampil ke Pelapor, kecuali saat Admin memilih kondisi “Laporan Palsu” (Admin melihat catatan “Laporan Palsu”, sedangkan Pelapor melihat teks netral *“Kerusakan tidak ditemukan saat pemeriksaan”*).
- **API Contract Teman:** Endpoint `POST /api/admin/reports/:id/updates` menerima `{ "visibility": "PUBLIC" | "INTERNAL", "message": "..." }` [cite: 3]. Semua catatan yang berstatus `INTERNAL` otomatis disembunyikan dari endpoint timeline Pelapor (`GET /api/reports/:id/timeline`) dan hanya muncul di endpoint timeline Admin (`GET /api/admin/reports/:id/timeline`)[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah pada pop-up Tambah Catatan Progres di Admin kita tambahkan pilihan radio/dropdown **“Visibilitas: Publik (Terlihat Pelapor) / Internal (Hanya Admin)”** sesuai `api-contract.md` [cite: 3]?

11. Halaman Admin yang Belum Memiliki Endpoint API

- **Desain UI:** Memiliki 3 fitur/halaman Admin yang sudah disepakati:
    1. **Dashboard Admin:** kartu ringkasan metrik, antrean prioritas, dan panel tugas aktif per teknisi[cite: 1].
    2. **Pengaturan Scoring:** form pengubah bobot kriteria, batas jumlah pelapor, ambang prioritas, serta tabel skor per kategori aset dan ruangan[cite: 1].
    3. **Laporan Maintenance & Ekspor PDF:** 3 grafik visualisasi (*tren laporan & rata-rata durasi*, *beban tugas per teknisi*, *tiket per kategori & gedung*), tabel tiket per periode, dan tombol unduh 1 berkas PDF.
- **API Contract Teman:** Ketiga fitur di atas **belum tercantum di dalam `api-contract.md`** (baik di bagian yang sudah dibangun maupun di rencana `[Phase 6]`)[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Apakah ketiga halaman Admin tersebut tetap digambar penuh di prototipe UI sekarang dan endpoint API-nya menyusul ditambahkan di *backend*[cite: 1, 3]?

12. Penanganan Bentrok Edit Antar-Admin (`409 CONFLICT`)

- **Desain UI:** Belum memiliki komponen peringatan khusus jika dua Admin mengubah satu tiket yang sama secara bersamaan[cite: 1].
- **API Contract Teman:** Seluruh aksi perubahan oleh Admin (`verify`, `reject`, `duplicate`, `priority`, `assign`, `transition`) wajib menyertakan `expectedVersion`[cite: 3]. Apabila tiket sudah lebih dulu diperbarui oleh Admin lain, server mengembalikan **`409 CONFLICT`** dan UI wajib menampilkan pesan **"Tiket diperbarui admin lain — muat ulang data"** disertai tombol *Refresh* eksplisit[cite: 3].
- **Pertanyaan untuk Diskusi:** Kita bisa langsung menambahkan 1 tampilan pop-up/banner peringatan `409 CONFLICT` ini ke desain halaman Detail Tiket Admin agar sesuai dengan mekanisme `expectedVersion` di *backend*[cite: 3].